Buku Panduan & Referensi Sistem

Panduan Lengkap Operasional Ekosistem Finansial Multi-Tenant: Pencatatan Cepat Telegram, Manajemen Siklus Anggaran, dan Analisis Dashboard Web.

Edisi & Versi:	v1.0.0 (Open Source Release)
Lisensi:	MIT License (Free & Open Source)
Platform:	FastAPI • Next.js 14 • PostgreSQL • Telegram Bot & Mini App
Tanggal Publikasi:	Oktober 2026
Penyusun:	Alif Ihsan & Tim Kontributor AI7 Finance
Repositori Resmi:	https://github.com/alifihsan7/ai7-finance

■ **Ringkasan Inti:** Buku panduan ini ditujukan bagi pengguna baru maupun administrator teknis yang ingin memaksimalkan ekosistem **ai7.finance**. Anda akan mempelajari cara mencatat pengeluaran harian dalam hitungan detik via Telegram, mengatur siklus anggaran fleksibel (7/14/30 hari), dan mengevaluasi kesehatan finansial secara real-time.

Daftar Isi Panduan

Bab 1: Pengenalan & Filosofi AI7 Finance	Halaman 2
Bab 2: Onboarding & Konfigurasi Profil Awal	Halaman 3
Bab 3: Integrasi Telegram Companion Bot	Halaman 4
Bab 4: Panduan Input Cepat Telegram Bot	Halaman 5
Bab 5: Membaca Metrik Pacing & Safe-to-Spend	Halaman 6
Bab 6: Buku Kas, Tagihan Rutin & Target Tabungan	Halaman 7
Bab 7: FAQ & Pemecahan Masalah (Troubleshooting)	Halaman 8

Bab 1: Pengenalan & Filosofi AI7 Finance

1.1 Masalah pada Aplikasi Finansial Tradisional

Mayoritas aplikasi pencatat keuangan gagal bukan karena fiturnya kurang banyak, melainkan karena **friksi input yang terlalu tinggi**. Membuka aplikasi, menunggu splash screen, memilih dropdown akun, mengetik nominal, dan memilih sub-kategori memakan waktu 20-30 detik per transaksi. Akibatnya, pengguna berhenti mencatat setelah beberapa hari.

Selain itu, pendekatan kalender bulanan kaku (tanggal 1 s/d 31) seringkali tidak cocok dengan realitas arus kas pekerja yang menerima gaji per 2 pekan (bi-weekly) atau mingguan.

1.2 Solusi AI7 Finance: Two-Pillar Architecture

AI7 Finance dibangun di atas dua pilar utama yang saling melengkapi:

- **Fast Ingestion via Telegram:** Mencatat transaksi harian dalam waktu kurang dari 2 detik menggunakan teks natural (misal: kopi 25k bca), foto struk fisik kasir, atau rekaman suara (voice note).
- **Deep Analytical Web Dashboard:** Antarmuka web modern bernuansa Slate Dark untuk mereview performa portofolio bulanan, alokasi amplop, dan burn-rate belanja harian.

1.3 Filosofi Anggaran: Dynamic Rolling Cycles

Alih-alih membatasi anggaran secara kalender statis, AI7 Finance menggunakan konsep **siklus bergulir fleksibel (7, 14, atau 30 hari)** yang diikatkan langsung ke tanggal penerimaan gaji (Paycheck Anchor). Setiap siklus berjalan memiliki kuota belanja harian yang dihitung ulang secara dinamis (*Velocity Pacing*).

Bab 2: Onboarding & Konfigurasi Profil

2.1 Akses Pertama Kali ke Web Dashboard

Buka URL web dashboard Anda (secara default di http://localhost:8080 atau via domain Tailscale/Reverse Proxy Anda). Pada pojok kiri bawah sidebar, klik tombol **Masuk / Akun** untuk membuka modal autentikasi.

- **Registrasi Akun Baru:** Buat akun menggunakan email dan password yang aman, atau gunakan tombol **Sign in with Google** jika Google OAuth telah diaktifkan.
- **Isolasi Data Penuh:** Setiap akun yang terdaftar memiliki database terisolasi. Pengguna lain di server yang sama tidak dapat melihat rekening atau riwayat transaksi Anda.

2.2 Menentukan Durasi Siklus Anggaran

Masuk ke modal **Profil Pengguna** ➔ Tab **Siklus Finansial**:

1. **Pilih Model Siklus:**
   - **14 Hari (Bi-Weekly):** Sangat disarankan untuk pekerja dengan siklus gajian 2-mingguan.
   - **30 Hari (Bulanan):** Standar umum untuk siklus gajian bulanan (misal tanggal 25 atau akhir bulan).
   - **7 Hari (Mingguan):** Untuk evaluasi sprint keuangan mingguan yang sangat ketat.
2. **Rekening Saku Operasional (Pocket Account):** Tentukan rekening utama yang digunakan untuk belanja harian (misal: Mandiri, BCA, atau Cash). Rekening inilah yang akan dimonitor oleh speedometer *Safe-to-Spend*.
3. **Plafon Saku Belanja:** Tentukan batas maksimal belanja operasional per siklus (contoh: Rp 825.000 untuk 14 hari).

2.3 Mengatur Rekening & Pos Saldo

Buka menu navigasi **Rekening & Akun** untuk menambah atau menyesuaikan rekening finansial Anda:

Nama Pos	Tipe	Fungsi & Rekomendasi Alokasi
Rekening Utama	Bank / E-Wallet	Saku belanja harian & operasional (50% dari pendapatan).
Rekening Tagihan	Bank	Khusus autodebet tagihan listrik, internet, dan langganan digital (20%).
Investasi	Reksadana/Saham	Portofolio pertumbuhan aset jangka menengah-panjang (20%).
Dana Darurat	Bank Likuid	Cadangan kas likuid yang tidak boleh disentuh untuk belanja (10%).

Bab 3: Integrasi Telegram Companion Bot

3.1 Memilih Mode Telegram Engine

AI7 Finance mendukung dua mode pengoperasian bot:

Fitur	Mode A: Shared Bot (Paling Praktis)	Mode B: BYOB (Privat Eksklusif)
Bot Telegram	Menggunakan bot bersama @AI7Fin4nc3_bot.	Bot buatan Anda sendiri dari @BotFather.
Setup	Hanya butuh Chat ID Telegram (1 menit).	Memasukkan Bot Token dari BotFather.
Privasi Data	Terisolasi aman berdasarkan Chat ID Anda.	Eksklusif milik Anda, tidak ada user lain di bot.

3.2 Langkah Menghubungkan Shared Bot (Mode A)

1. Buka Telegram dan cari bot resmi Anda (atau @AI7Fin4nc3_bot).
2. Kirim pesan /start. Bot akan membalas dengan menampilkan **Chat ID Telegram** Anda (angka numerik 9-10 digit).
3. Buka Web Dashboard ➔ Klik profil di pojok kiri bawah ➔ Tab **Integrasi Telegram**.
4. Pilih **Shared Bot**, tempelkan angka Chat ID Anda, lalu klik **Hubungkan Telegram**.
5. Bot Telegram akan langsung mengirimkan pesan konfirmasi sukses! ■

3.3 Langkah Menghubungkan Bot Pribadi / BYOB (Mode B)

1. Buka @BotFather di Telegram, ketik /newbot, dan ikuti instruksi untuk membuat bot baru.
2. Salin token HTTP API yang diberikan (format: 123456789:AA...).
3. Masuk ke Web Dashboard ➔ Modal Profil ➔ Tab **Integrasi Telegram** ➔ Pilih **Bot Pribadi (BYOB)**.
4. Tempelkan bot token Anda dan klik **Verifikasi & Simpan**.

3.4 Akses Telegram Mini App (In-App Web Dashboard)

Selain interaksi pesan teks, Anda dapat membuka seluruh Web Dashboard secara visual langsung di dalam Telegram:

- **Tombol Menu Tetap:** Klik tombol ■ **Dashboard** di sebelah kiri kolom ketik chat bot untuk membuka dashboard.
- **Zero-Click SSO:** Masuk otomatis secara aman tanpa mengetik password berkat validasi kriptografi Telegram WebApp.
- **Tampilan Native:** Dashboard meluncur mulus dalam layar penuh dengan tema gelap Slate Obsidian.

Bab 4: Panduan Input Cepat Telegram Bot

4.1 Format Teks Natural (Zero-Prompt LLM)

Bot mengenali pola angka dan satuan uang secara instan tanpa biaya token API. Anda cukup mengetikkan transaksi seperti mengobrol biasa:

Contoh Ketikan Pengguna	Tipe	Nominal	Akun Terpilih	Kategori Otomatis
`kopi susu 25k bca`	Pengeluaran	Rp 25.000	BCA	Jajan / Ngopi
`makan siang 35rb mandiri`	Pengeluaran	Rp 35.000	Mandiri	Makanan & Minuman
`bensin pertamax 50rb`	Pengeluaran	Rp 50.000	Saku Belanja (Default)	Transportasi
`laundry 35k`	Pengeluaran	Rp 35.000	Saku Belanja (Default)	Laundry
`gaji 5jt mandiri`	Pemasukan	Rp 5.000.000	Mandiri	Gaji & Pendapatan
`tf 100k mandiri ke jago`	Transfer	Rp 100.000	Mandiri ➔ Jago	Transfer Antar Rekening

4.2 Pencatatan Transaksi Ganda (Multi-Line)

Jika Anda berbelanja beberapa item sekaligus, kirim dalam satu bubble chat dengan baris baru:

```
sarapan bubur 15k
kopi kenangan 22k bca
parkir motor 2k cash
```

Bot akan memproses ketiganya secara paralel dalam satu transaksi basis data ACID.

4.3 Foto Struk Kasir & Voice Note AI

- **Foto Struk / Screenshot QRIS:** Cukup ambil foto struk belanja Indomaret/Alfamart/Restoran. Vision AI akan membaca total nominal, nama merchant, dan mencatatnya otomatis.
- **Voice Note:** Rekam suara Anda (misal: *'beli martabak manis 30 ribu pakai bca'*). Audio akan ditranskrip dan diparse secara instan.

Bab 5: Membaca Metrik Pacing & Safe-to-Spend

5.1 Konsep Safe-to-Spend (Batas Belanja Harian)

Kebanyakan orang gagal menjaga anggaran karena mereka hanya tahu total sisa uang, tetapi tidak tahu **kecepatan belanja harian yang aman** sampai gajian berikutnya.

Setiap kali Anda mencatat pengeluaran di bot atau membuka web dashboard, sistem menampilkan indikator **Safe-to-Spend**:

$$\text{Safe-to-Spend} = \frac{\text{Sisa Saldo Kuota Saku}}{\text{Sisa Hari dalam Siklus}}$$

Contoh: Jika sisa kuota belanja Anda Rp 385.000 dan siklus masih tersisa 7 hari, maka Safe-to-Spend Anda adalah **Rp 55.000 / hari**.

5.2 Status Pacing Belanja

Status Pacing	Kondisi Finansial	Tindakan yang Disarankan
■ **Pace Aman**	Total belanja sampai hari ini masih di bawah batas garis ideal kumulatif.	Pertahankan pola belanja harian seperti biasa.
■ **Agak Boros**	Laju belanja melampaui garis rata-rata ideal (over-velocity).	Rem pengeluaran jajan/kopi 1-2 hari ke depan agar pacing kembali normal.

5.3 Burn-Rate Trajectory Chart

Pada dashboard utama, grafik **Burn-Rate Trajectory** membandingkan dua garis:

- **Garis Abu-abu Putus-putus:** Batas target akumulasi belanja ideal harian.
- **Bar Berwarna Amber:** Realisasi pengeluaran riil kumulatif saku belanja Anda.

Jika bar kuning melompat di atas garis putus-putus, Anda langsung tahu bahwa siklus ini sedang boros tanpa perlu menghitung kalkulator secara manual.

Bab 6: Buku Kas, Tagihan Rutin & Target Tabungan

6.1 Modul Buku Kas (Transactions Ledger)

Di menu navigasi **Buku Transaksi**, Anda dapat:

- Memfilter transaksi berdasarkan rentang tanggal, kategori, atau rekening spesifik.
- Mencari riwayat pengeluaran berdasarkan kata kunci (contoh: 'kopi', 'tokopedia', 'listrik').
- Melakukan **Edit** atau **Hapus** jika terjadi kesalahan penulisan nominal.
- *Fitur Pembatalan Instan via Bot:* Ketik /batal atau /undo di Telegram untuk menghapus transaksi terakhir yang baru saja diinput.

6.2 Monitoring Langganan & Tagihan Berulang

Menu **Langganan & Tagihan** mengawasi semua komitmen autodebet berkala:

- Catat nominal dan tanggal jatuh tempo tagihan (Internet WiFi, Spotify, Netflix, BPJS, iCloud).
- Bot Telegram secara otomatis mengecek jadwal tagihan yang akan jatuh tempo dalam 7 hari ke depan setiap pagi pukul 09:00 WIB.
- Mencegah saldo rekening tagihan kosong saat autodebet bank berlangsung.

6.3 Target Finansial & Tabungan Terkunci (Goals)

Menu **Target Finansial** membantu mewujudkan tujuan tabungan Anda:

- Tentukan target spesifik (misal: 'Dana Darurat 6 Bulan', 'Liburan Akhir Tahun', 'Beli Laptop').
- Visualisasi progress bar persentase pencapaian target secara real-time.
- Cek target kapan saja dari Telegram menggunakan perintah /goals.

Bab 7: FAQ & Pemecahan Masalah

Q: Mengapa bot Telegram tidak membalas pesan saya?

Pastikan dua hal: (1) Akun Telegram Anda sudah terhubung di Web Dashboard melalui input Chat ID, dan (2) Service ai7-finance.service sedang berjalan aktif di server. Jika bot baru saja dibuat atau token diganti, restart service dengan: sudo systemctl restart ai7-finance.service.

Q: Bagaimana jika saya salah memasukkan nominal transaksi?

Langsung ketik /batal atau /undo di Telegram dalam beberapa saat setelah mencatat. Transaksi terakhir akan langsung dihapus dari database. Anda juga bisa mengedit transaksi kapan saja melalui menu Buku Transaksi di Web Dashboard.

Q: Apakah data keuangan saya aman di server publik?

Sangat aman. AI7 Finance menerapkan isolasi tenant tingkat database (foreign key user_id), autentikasi JWT stateless dengan token terenkripsi, dan proteksi password hashing Bcrypt. Kredensial rahasia (.env) tidak pernah di-commit ke Git.

Q: Bagaimana cara mencatat transfer antar rekening?

Gunakan format: tf [nominal] [dari] ke [tujuan]. Contoh: tf 200k mandiri ke jago. Sistem secara otomatis membuat dua entri atomik: pengeluaran pada akun Mandiri dan pemasukan pada akun Jago.

Q: Apakah bisa digunakan bersama keluarga atau teman?

Ya! AI7 Finance adalah aplikasi multi-tenant. Teman atau anggota keluarga Anda cukup membuat akun di Web Dashboard dan menghubungkan Telegram mereka sendiri. Data kedua belah pihak 100% terpisah dan tidak saling melihat.

AI7 Finance • Developed with ❤■ by Alif Ihsan & Contributors. Free & Open Source under MIT License.